

Tópicos Especiais em Matemática Aplicada

IME - UERJ

07b - Erro e ordem de convergência

Rodrigo Madureira

rodrigo.madureira@ime.uerj.br

Github: <https://github.com/rodrigolrmadureira/ElementosFinitos>

Sumário

- 1 Estudo da ordem de convergência
 - Norma do máximo discreta $L^\infty(0, T, L^2(x_1, x_m))$

Estudo da ordem de convergência

Ao final do Capítulo 3 do livro de Rincon e Liu (veja referência [1]), temos uma seção chamada Erro Numérico.

Vimos que a **norma analítica do erro** $E(x, t)$ em $L^2(x_1, x_m)$ é definida por:

$$\|E(t)\|_{L^2(x_1, x_m)} = \left(\int_{x_1}^{x_m} |E(x, t)|^2 dx \right)^{1/2} = \left(\int_{x_1}^{x_m} |E(t)|^2 dx \right)^{1/2}, \quad (1)$$

onde $E(x, t_n) = u(x, t_n) - u_h(x, t_n)$ é o erro entre a solução exata do problema $u(x, t_n)$ e a solução numérica do problema $u_h(x, t_n)$ para todo $x \in (x_1, x_m)$.

A **norma analítica do erro no espaço** $L^\infty(0, T; X)$, onde X é um espaço de Banach, é definida como:

$$\|E\|_{L^\infty(0, T, X)} = \operatorname{ess\,sup}_{t \in [0, T]} \|E(t)\|_X. \quad (2)$$

Significado: Ela mede o "valor máximo" (quase sempre) que a função $E(t)$ atinge no intervalo $[0, T]$ na norma do espaço X .

Estudo da ordem de convergência

Quando $X = L^2(x_1, x_m)$, temos:

$$\|E\|_{L^\infty(0, T, L^2(x_1, x_m))} = \operatorname{ess\,sup}_{t \in [0, T]} \|E(t)\|_{L^2(x_1, x_m)}. \quad (3)$$

Agora, para a parte numérica, vamos usar as definições discretas das normas.

Norma discreta do erro em $L^2(x_1, x_m)$ no instante t_n :

A norma discreta do erro $E(x_i, t_n) = E_i^n = u(x_i, t_n) - u_h(x_i, t_n)$ em $L^2(x_1, x_m)$, onde $x_i = x_1 + i h_i$, $i = 0, 1, \dots, m$, no instante $t_n = n\Delta t$, $n = 0, 1, \dots, N$, é definida por:

$$\|E(t_n)\|_{L^2(x_1, x_m)} = \left(\sum_{i=0}^m h_i |E_i^n|^2 \right)^{1/2}. \quad (4)$$

Norma do máximo discreta do erro em $L^2(x_1, x_m)$:

A norma discreta do erro no espaço $L^\infty(0, T, L^2(x_1, x_m))$ é definida como:

$$\|E\|_{L^\infty(0, T, L^2(x_1, x_m))} = \max_{t_n \in [0, T]} \|E(t_n)\|_{L^2(x_1, x_m)} = \max_{t_n \in [0, T]} \left(\sum_{i=0}^m h_i |E_i^n|^2 \right)^{1/2}. \quad (5)$$

Estudo da ordem de convergência

Além disso, consideramos duas computações consecutivas para o mesmo problema com normas do erro discreto E_i and E_{i+1} calculadas de acordo com Eq. (5), para $i = 1, 2, \dots$, onde i está relacionado com o tamanho da malha do espaço.

Assim, a ordem de convergência p é definida como

$$p = \frac{\ln(E_i/E_{i+1})}{\ln(h_i/h_{i+1})} = \frac{\ln(\alpha_i)}{\ln(h_i/h_{i+1})}. \quad (6)$$

Note que quando a malha do espaço possui valor $h_i = 2^{-i}$, temos $p = \ln(\alpha_i)/\ln(2)$. Por isso, usamos sempre nel na potência de 2.

Estudo da ordem de convergência

Exemplo: A tabela a seguir mostra os valores dos erros absolutos $|E(x_i, t_n)| = |u(x_i, t_n) - u_h(x_i, t_n)|$ para a malha $h_1 = \Delta x = \Delta t = 2^{-2} = 0.25$ de um dado problema:

Tabela: Valores numéricos dos erros absolutos para a malha $h = \Delta x = 2^{-2} = 0.25$.

	$t_1 = 0$	$t_2 = 0.25$	$t_3 = 0.50$	$t_4 = 0.75$	$t_5 = 1.00$
$x_1 = 0$	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
$x_2 = 0.25$	0.000000	0.001120	0.006729	0.010062	0.010425
$x_3 = 0.50$	0.000000	0.006532	0.015107	0.018399	0.018571
$x_4 = 0.75$	0.000000	0.001120	0.006729	0.010062	0.010425
$x_5 = 1.00$	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

No instante $t_1 = 0$, a norma em $L^2(x_1, x_5) = L^2(0, 1)$ é dada por:

$$\begin{aligned} \|E(t_1 = 0)\|_{L^2(0,1)} &= \left(\sum_{i=1}^5 h |E_i^1|^2 \right)^{1/2} \\ &= \sqrt{0.25 \cdot (0^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2)} = 0. \end{aligned}$$

Estudo da ordem de convergência

No instante $t_2 = 0.25$, a norma em $L^2(x_1, x_5) = L^2(0, 1)$ é dada por:

$$\begin{aligned}\|E(t_2 = 0.25)\|_{L^2(0,1)} &= \left(\sum_{i=1}^5 h |E_i^2|^2 \right)^{1/2} \\ &= \sqrt{0.25 \cdot (0^2 + 0.001120^2 + 0.006532^2 + 0.001120^2 + 0^2)} \\ &= 0.003361.\end{aligned}$$

No instante $t_3 = 0.5$, a norma em $L^2(x_1, x_5) = L^2(0, 1)$ é dada por:

$$\begin{aligned}\|E(t_3 = 0.5)\|_{L^2(0,1)} &= \left(\sum_{i=1}^5 h |E_i^3|^2 \right)^{1/2} \\ &= \sqrt{0.25 \cdot (0^2 + 0.006729^2 + 0.015107^2 + 0.006729^2 + 0^2)} \\ &= 0.008927.\end{aligned}$$

Estudo da ordem de convergência

No instante $t_4 = 0.75$, a norma em $L^2(x_1, x_5) = L^2(0, 1)$ é dada por:

$$\begin{aligned}\|E(t_4 = 0.75)\|_{L^2(0,1)} &= \left(\sum_{i=1}^5 h |E_i^4|^2 \right)^{1/2} \\ &= \sqrt{0.25 \cdot (0^2 + 0.010062^2 + 0.018399^2 + 0.010062^2 + 0^2)} \\ &= 0.011629.\end{aligned}$$

No instante $t_5 = 1.00$, a norma em $L^2(x_1, x_5) = L^2(0, 1)$ é dada por:

$$\begin{aligned}\|E(t_5 = 1.00)\|_{L^2(0,1)} &= \left(\sum_{i=1}^5 h |E_i^5|^2 \right)^{1/2} \\ &= \sqrt{0.25 \cdot (0^2 + 0.010425^2 + 0.018571^2 + 0.010425^2 + 0^2)} \\ &= 0.011856.\end{aligned}$$

Logo, a norma do máximo do erro para a malha $h = \Delta t = 2^{-2} = 0.25$ é:

$$E_1 = \|E\|_{L^\infty(0,T,L^2(0,1))} = \max_{t_n \in [0,1]} \|E(t_n)\|_{L^2(0,1)} = 0.011856.$$

Estudo da ordem de convergência

Exercício: Agora, para a malha $h_2 = \Delta t = 2^{-3} = 0.125$, mostre que a norma do máximo é $E_2 = \|E\|_{L^\infty(0, T, L^2(0,1))} = 0.003006$.

Verifique também que a ordem de convergência **até esta malha** é dada por:

$$p = \frac{\ln(E_1/E_2)}{\ln(h_1/h_2)} = \frac{\ln(E_1/E_2)}{\ln(2)} = \frac{\ln(0.011856/0.00301)}{\ln(2)} = 1.979700.$$

Tabela: Valores numéricos dos erros absolutos para a malha $h = \Delta x = 2^{-3} = 0.125$.

	$t_1 = 0$	$t_2 = 0.125$	$t_3 = 0.25$	$t_4 = 0.375$	$t_5 = 0.50$	$t_6 = 0.625$	$t_7 = 0.75$	$t_8 = 0.875$	$t_9 = 1$
$x_1 = 0$	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
$x_2 = 0.125$	0.000000	0.000161	0.000074	0.000271	0.000531	0.000732	0.000851	0.000936	0.000985
$x_3 = 0.25$	0.000000	0.000013	0.000557	0.001377	0.001954	0.002341	0.002551	0.002675	0.002722
$x_4 = 0.375$	0.000000	0.000356	0.001406	0.002535	0.003328	0.003781	0.004019	0.004114	0.004124
$x_5 = 0.5$	0.000000	0.000552	0.001791	0.003012	0.003879	0.004338	0.004579	0.004649	0.004641
$x_6 = 0.625$	0.000000	0.000356	0.001406	0.002535	0.003328	0.003781	0.004019	0.004114	0.004124
$x_7 = 0.75$	0.000000	0.000013	0.000557	0.001377	0.001954	0.002349	0.002551	0.002675	0.002722
$x_8 = 0.875$	0.000000	0.000161	0.000074	0.000271	0.000531	0.000732	0.000851	0.000936	0.000985
$x_9 = 1$	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Estudo da ordem de convergência

A tabela a seguir mostra as malhas $h_i = \Delta x_i$ e seus respectivos erros E_i na norma $L^\infty(0, T, L^2(0, 1))$ coletados do problema do exemplo.

Neste problema, foi usado o esquema numérico de Crank-Nicolson.

Este método possui ordem de convergência $\mathcal{O}(h^2 + \Delta t^2)$ quando é usada a base de Lagrange linear. Ou seja, possui ordem de convergência $\mathcal{O}(2)$ (quadrática).

Malha i	$\Delta t_i = h_i$	E_h	p_h
1	2^{-2}	0.011856	—
2	2^{-3}	0.003006	1.979700
3	2^{-4}	0.000764	1.976200
4	2^{-5}	0.000194	1.977516
5	2^{-6}	4.89e-05	1.989469
6	2^{-7}	1.23e-05	1.992504
7	2^{-8}	3.08e-06	1.995924
8	2^{-9}	7.71e-07	1.997873
9	2^{-10}	1.93e-07	1.997470

Referências



Liu, I.S.; Rincon, M.A.. **Introdução ao Método de Elementos Finitos, Análise e Aplicação**. IM/UFRJ, 2003.